İstatistiksel Süreç Kontrolü: Ortak Neden ve Özel Neden

ÖFY

October 2026

Özet

Toplam Kalite Yönetimi (TKY), kaliteyi bir denetim bölümünün görevi olarak değil, kurumun bütün süreçlerine ve bütün çalışanlarına yayılmış bir sorumluluk olarak ele alan yönetim anlayışıdır. Bu anlayışın merkezinde, kalitenin üretim sonunda yapılan kontrolle değil, sürecin her adımında hatanın oluşmasını önleyerek sağlandığı ilkesi yer alır. Çalışanların sürece katılımı bu ilkenin pratik karşılığıdır; kalite çemberleri, iş güvenliği kurulları, ramak kala bildirimleri ve yazılımdaki retrospektif toplantılar aynı katılım ilkesinin farklı alanlardaki biçimleridir. Süreçte kalite ilkesinin ölçüm aracı İstatistiksel Süreç Kontrolü'dür (SPC). SPC, bir sürecin normal davranışını geçmiş verilerden hesaplanan kontrol sınırlarıyla tanımlar ve bu davranıştan sapmaları sorun büyümeden yakalar. SPC'nin temel ayrımı, sürecin doğal dalgalanmasından doğan ortak neden ile dışarıdan gelen belirli bir arızadan doğan özel neden arasındadır. Bu ayrım yapılmadan verilen tepkiler, ya normal dalgalanmaya müdahale ederek süreci bozar ya da gerçek bir sorunu gözden kaçırır.

Giriş

Geleneksel üretim anlayışında kalite, ürün tamamlandıktan sonra yapılan muayene ile güvence altına alınır. Hatalı ürünler son kontrolde ayıklanır, atılır ya da yeniden işlenir. Bu yaklaşımın temel sorunu, hatanın kontrol anına kadar çoktan oluşmuş olmasıdır; malzeme, zaman ve emek bu noktada harcanmıştır. Ayrıca muayene hiçbir zaman kusursuz değildir ve bir kısım hatalı ürün müşteriye ulaşır.

Kalite, bu notta bir ürünün ya da hizmetin müşteri beklentisini karşılama derecesi olarak tanımlanmaktadır. **Süreç** ise girdileri çıktıya dönüştüren, tekrarlanan adımlar dizisidir. Bu iki tanım bir araya getirildiğinde temel soru ortaya çıkar: kalite, sürecin çıktısını ayıklayarak mı, yoksa sürecin kendisini doğru kurup izleyerek mi sağlanır.

Toplam Kalite Yönetimi ikinci cevabı verir. Bu cevabın üç bileşeni vardır: bir yönetim anlayışı (TKY), bu anlayışın çalışanları sürece katma biçimi (kalite çemberleri ve benzeri yapılar) ve sürecin istatistiksel olarak izlenmesi (SPC). Not bu üç bileşeni ve aralarındaki bağı kapsar; ISO 9001 gibi kalite yönetim standartları ve Altı Sigma gibi sonraki yöntemler kapsam dışındadır.

Toplam Kalite Yönetimi

Tanım

Toplam Kalite Yönetimi (*Total Quality Management*, TQM), bir kurumun bütün işlerinde ve bütün çalışanlarıyla kaliteyi sürekli iyileştirmeye odaklandığı yönetim anlayışıdır. Adındaki "toplam" sözcüğü kapsamı belirtir: kalite yalnızca kalite kontrol bölümünün değil, üst yönetimden sahadaki işçiye, üretimden muhasebeye kadar herkesin sorumluluğu sayılır.

Temel İlkeler

Müşteri Odaklılık

Kaliteyi tanımlayan, üreticinin teknik ölçütleri değil müşterinin beklentisidir. Teknik olarak kusursuz ama müşterinin ihtiyacını karşılamayan bir ürün, TKY açısından kaliteli sayılmaz. Müşteri kavramı kurum içini de kapsar: bir üretim adımının çıktısını alan sonraki adım, o adımın iç müşterisidir.

Sürekli İyileştirme

Süreç hiçbir zaman tamamlanmış kabul edilmez; küçük ve sürekli iyileştirmeler aranır. Japon yönetim literatüründe bu ilke *kaizen* olarak adlandırılır (Imai, 1986). Büyük ve seyrek reformlar yerine, her gün yapılan küçük düzeltmelerin birikimi esas alınır.

Herkesin Katılımı

Bir işteki sorunu en iyi bilen, o işi her gün yapan kişidir. TKY bu bilgiyi kullanmak için çalışanları sorun bulma ve çözme sürecine dahil eder. Bu ilkenin araçları ayrı bir bölümde ele alınmaktadır.

Önleme

Hatalı ürünü sonradan yakalamak yerine hatanın hiç oluşmaması hedeflenir. Bu ilke, "kalite süreçte yapılır" ifadesiyle özetlenir ve ayrı bir bölümde ayrıntılandırılmaktadır.

Veriye Dayalı Karar

Kararlar kişisel kanaatle değil, ölçüm ve veriyle verilir. Sorunun nedeni tahmin edilmez, ölçülerek bulunur.

Süreç Bakışı

Hataların büyük kısmı çalışanın bireysel kusurundan değil, işin yapılış biçiminden kaynaklanır. Deming, bir kurumdaki sorunların çok büyük çoğunluğunun sistemden, yani yönetimin kurduğu süreçten doğduğunu savunmuştur (Deming, 1986). Bu nedenle TKY'de hata görüldüğünde kişi değil süreç düzeltilir.

Tarihsel Köken

TKY'nin fikirsel temeli büyük ölçüde iki Amerikalı uzmana dayanır: W. Edwards Deming ve Joseph M. Juran. Her ikisi de 1950'lerde Japon Bilim İnsanları ve Mühendisleri Birliği'nin (*Union of Japanese Scientists and Engineers*, JUSE) davetiyle Japonya'da yöneticilere ve mühendislere kalite üzerine dersler vermiştir. Japon sanayisi bu fikirleri benimsemiş, Kaoru Ishikawa gibi Japon kalite uzmanları da bunları kurum geneline yayılan bir kalite kontrol anlayışına dönüştürmüştür (Ishikawa, 1985). 1980'lerde Japon şirketlerinin, özellikle otomotiv ve elektronik alanındaki başarısı karşısında Amerikan ve Avrupa şirketleri de bu anlayışı uygulamaya başlamış ve "Toplam Kalite Yönetimi" adı bu dönemde yaygınlaşmıştır.

Süreçte Kalite İlkesi

Sonda Kontrol ile Süreçte Kalite Arasındaki Ayrım

Sonda kontrol anlayışında ürün üretilir, ardından muayene edilir ve hatalılar ayıklanır. Hata bu noktada zaten oluşmuştur; kontrol yalnızca hatanın müşteriye ulaşmasını engellemeye çalışır.

Süreçte kalite anlayışında ise hatanın oluşmaması için işin her adımı doğru kurulur ve izlenir. Her çalışan kendi adımının kalitesinden sorumludur ve hatalı iş bir sonraki adıma geçirilmez. Son kontrol yine yapılabilir, ancak kalitenin ana güvencesi o değildir; ana güvence sürecin kendisidir.

Deming bu ilkeyi yönetim için önerdiği on dört maddeden birinde formüle etmiştir: kaliteyi muayeneye dayanarak sağlama alışkanlığı bırakılmalı, kalite baştan ürünün içine yerleştirilmelidir (Deming, 1986).

Uygulama Örnekleri

Poka-yoke

Poka-yoke (Japonca "hata önleme"), bir işin yanlış yapılmasını fiziksel ya da teknik olarak imkânsız kılan tasarım yöntemidir. Kavram Shigeo Shingo tarafından geliştirilmiştir (Shingo, 1986). Örneğin bir parçanın yalnızca tek yönde takılabilecek biçimde tasarlanması, yanlış montajı muayeneye gerek kalmadan önler.

Jidoka

Jidoka, Toyota Üretim Sistemi'nde bir hata fark edildiğinde üretim hattının durdurulabilmesi ilkesidir (Ohno, 1988). Hattaki işçi bir sorun gördüğünde hattı durdurma yetkisine sahiptir. Böylece hata, aynı kusurlu iş yüzlerce kez tekrarlanmadan, oluştuğu noktada çözülür.

İstatistiksel Süreç Kontrolü

Süreç sürekli ölçülür ve ölçümler istatistiksel olarak izlenir. Süreç sapmaya başladığında, ürünler henüz bozulmadan müdahale edilir. Bu yöntem ayrı bir bölümde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Yazılım Geliştirmede Karşılığı

Yazılımda sonda kontrolün karşılığı, kodun tamamlandıktan sonra ayrı bir test aşamasında sınanmasıdır. Süreçte kalitenin karşılığı ise hataların yazım sırasında yakalanmasıdır: birim testleri (*unit tests*), kod incelemesi (*code review*) ve her değişiklikte testleri otomatik çalıştıran sürekli entegrasyon (*Continuous Integration*, CI) bu yaklaşımın araçlarıdır.

Çalışan Katılımı ve Kalite Çemberleri

Kalite Çemberlerinin Tanımı

Kalite çemberi (*quality circle*), aynı iş alanında çalışan küçük bir grubun düzenli olarak bir araya gelip işle ilgili sorunları belirlediği, analiz ettiği ve çözüm önerdiği yapıdır. Temel özellikleri şunlardır:

- Grup genellikle 5 ile 12 kişiden oluşur.
- Katılım çoğunlukla gönüllüdür.
- Grup haftada bir gibi düzenli aralıklarla toplanır.
- Toplantıyı bir lider, çoğu zaman ilgili birimin ustabaşı ya da şefi yönetir.
- Ele alınan konular grubun kendi işinden çıkar: hatalar, israf, gecikmeler, güvenlik sorunları.

Çalışma Biçimi

Bir kalite çemberinin çalışması şu adımları izler:

1. Grup ele alacağı sorunu seçer.
2. Sorunun nedenleri basit analiz araçlarıyla incelenir. Bu araçların başlıcaları, nedenleri kategorilere ayıran balık kılçığı (neden-sonuç) diyagramı, sorunların büyük kısmına yol açan az sayıdaki nedeni öne çıkaran Pareto analizi ve ölçümlerin zaman içindeki seyrini gösteren kontrol grafikleridir.
3. Grup bir çözüm önerisi hazırlar.
4. Öneri yönetime sunulur.
5. Onaylanan çözüm uygulanır ve sonucu izlenir.

Balık kılçığı diyagramı Ishikawa tarafından geliştirildiği için "Ishikawa diyagramı" olarak da anılır.

Köken

Kalite çemberleri 1960'ların başında Japonya'da ortaya çıkmıştır. İlk çemberler 1962'de JUSE'nin desteğiyle kurulmuş ve fikir en çok Kaoru Ishikawa ile özdeşleşmiştir (Ishikawa, 1985). Uygulama, Toyota gibi Japon şirketleri aracılığıyla yaygınlaşmış ve 1970'ler ile 1980'lerde Japonya dışına yayılmıştır.

Aynı İlkenin Diğer Alanlardaki Biçimleri

Kalite çemberi, "işi yapan kişi sorunu en iyi bilir" ilkesinin yöntemi ve araçları tanımlanmış bir biçimidir. Aynı ilke başka alanlarda farklı yapılarla uygulanır.

İş Güvenliği

- **İş sağlığı ve güvenliği kurulları:** Çalışan temsilcileri ile yönetim bir araya gelerek güvenlik sorunlarını görüşür. Türkiye'de bu kurullar, belirli büyüklüğün üzerindeki işyerleri için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile zorunlu tutulmuştur.
- **Ramak kala bildirimleri:** Kazaya dönüşmeden atlatılan tehlikeli durumlar çalışanlar tarafından bildirilir. Her ciddi kazanın arkasında çok sayıda küçük olay ve ramak kala durumu bulunduğu fikri Heinrich'e dayanır (Heinrich, 1931). Ramak kala durumlarının kaydedilmesi, kaza olmadan önlem alınmasını sağlar.
- **Risk değerlendirmesine katılım:** Sahadaki tehlikeler, sahada çalışanlar tarafından gösterilir.

Deneyim Paylaşımı

- **Öneri sistemleri:** Çalışanlar iyileştirme fikirlerini yazılı olarak iletir.
- **Ders çıkarma toplantıları** (*lessons learned*): Bir iş tamamlandığında nelerin iyi, nelerin kötü gittiği değerlendirilir.
- **Retrospektif toplantılar:** Çevik (*agile*) yazılım ekiplerinde her çalışma döneminin sonunda ekip kendi çalışma biçimini değerlendirir.
- **Suçlamasız olay analizi** (*blameless postmortem*): Bir yazılım arızasından sonra ekip, sorunu bir kişiye yüklemeden sürecin hangi noktasında aksama olduğunu araştırır (Beyer vd., 2016). Bu yaklaşım TKY'nin "kişi değil süreç düzeltilir" ilkesinin doğrudan karşılığıdır.

Farklar

Kalite çemberi düzenli toplanan, belirli analiz araçları kullanan sürekli bir gruptur. Diğer yapılar aynı katılım ilkesinin farklı biçimleridir: kimi kalıcı bir kurul, kimi bir bildirim formu, kimi bir iş bittikten sonra yapılan tek seferlik bir toplantıdır.

İstatistiksel Süreç Kontrolü

Tanım ve Amaç

İstatistiksel Süreç Kontrolü (*Statistical Process Control*, SPC), bir sürecin normal davranışını sayısal olarak tanımlayan ve bu davranıştan sapmaları otomatik olarak yakalayan yöntemler bütünüdür. Fabrikalarda üretim kalitesini izlemek için geliştirilmiş, sonra yazılımda performans ve hata takibinde de kullanılmaya başlanmıştır.

SPC'nin cevapladığı temel soru şudur: ölçümde görülen bir değişim sıradan bir dalgalanma mıdır, yoksa süreçte gerçekten bir şey mi bozulmuştur.

Ortak Neden ve Özel Neden

SPC'nin dayandığı ayrım Walter A. Shewhart tarafından kurulmuş (Shewhart, 1931), Deming tarafından yaygınlaştırılmıştır (Deming, 1986).

- **Ortak neden** (*common cause*): Sürecin doğal dalgalanmasıdır. Hiçbir süreç her seferinde birebir aynı sonucu üretmez; küçük farklılıklar sürecin yapısından gelir. Ortak nedenli değişime tek tek ölçümler üzerinden tepki verilmez; azaltılması isteniyorsa sürecin kendisi değiştirilmelidir.
- **Özel neden** (*special cause*): Sürecin dışından gelen belirli bir sorundur. Bozulan bir makine, hatalı bir malzeme partisi ya da yanlış yapılandırılmış bir sunucu buna örnektir. Özel nedenin kaynağı bulunur ve giderilir.

Bu ayrımın pratik önemi iki karşıt hatadan gelir. Birincisi, normal dalgalanmayı sorun sanıp sürece müdahale etmektir. Deming bu davranışı *tampering* (kurcalama) olarak adlandırmış ve bu tür müdahalelerin sürecin değişkenliğini azaltmak yerine artırdığını göstermiştir (Deming, 1986). İkincisi, gerçek bir sorunu normal dalgalanma sanıp gözden kaçırmaktır. SPC'nin işlevi bu iki hatayı birbirinden ayırmaktır.

Kontrol Grafiği

Kontrol grafiği (*control chart*), ölçümleri zaman ekseninde gösteren bir grafiktir. Grafiğin ortasında ölçümlerin ortalamasını gösteren bir merkez çizgisi, üstünde ve altında ise kontrol sınırları bulunur. Ölçümler sınırların içinde kaldığı sürece süreç "kontrol altında" sayılır; değişim yalnızca ortak nedenlerden kaynaklanmaktadır. Sınırın dışına çıkan bir ölçüm büyük olasılıkla özel bir nedene işaret eder.

Kontrol Sınırları

UCL ve LCL

- **UCL** (*Upper Control Limit*): Üst kontrol sınırı.
- **LCL** (*Lower Control Limit*): Alt kontrol sınırı.

Sınırların Hesaplanması

Sınırlar insan tarafından tahmin edilmez, geçmiş verilerden hesaplanır:

1. Ölçümlerin ortalaması (μ) alınır.
2. Ölçümlerin ortalamadan ne ölçüde saptığını gösteren **standart sapma** (σ) hesaplanır.
3. Üst sınır ortalamanın üç standart sapma üstüne, alt sınır üç standart sapma altına konur:

$$UCL = \mu + 3\sigma, \qquad LCL = \mu - 3\sigma$$

Ölçümler normal dağılıma uyduğunda, değerlerin yaklaşık %99,7'si bu aralıkta kalır. Bu nedenle aralığın dışına düşen bir değerin yalnızca şans eseri oluşma olasılığı çok düşüktür.

Sabit Eşikle Karşılaştırma

Yazılımda yaygın uygulama, bir metrik için sabit bir eşik belirlemektir; örneğin bir API'nin yanıt süresi 500 ms'yi geçtiğinde uyarı verilmesi. Sabit eşik iki yönden hata üretir. Eşik sürecin normal davranışına göre düşük seçilirse sistem normal dalgalanmada bile uyarı verir ve uyarılar zamanla önemsenmez hâle gelir. Eşik yüksek seçilirse sorun büyüyene kadar fark edilmez. SPC, sınırı sürecin kendi verisinden türettiği için her iki hatayı da azaltır.

Yavaş Kaymaların Tespiti

Kontrol sınırları ani sıçramaları iyi yakalar, ancak ölçümlerin sınır içinde kalarak yavaş yavaş kaydığı durumları geç fark eder. Bu tür kaymalar için iki yöntem kullanılır.

CUSUM

CUSUM (*Cumulative Sum*, birikimli toplam), her ölçümün hedef değerden farkını sürekli toplar (Page, 1954). Tek tek bakıldığında önemsiz görünen ama aynı yönde süren küçük farklar, toplamda büyüyerek alarm eşiğini aşar. Örneğin bir API'nin yanıt süresi her gün 2 ms artıyorsa, tek günlük artış dikkat çekmez; birikimli toplam ise birkaç hafta içinde belirgin bir sapma gösterir.

EWMA

EWMA (*Exponentially Weighted Moving Average*, üstel ağırlıklı hareketli ortalama), yeni ölçümlere yüksek, eski ölçümlere giderek azalan ağırlık veren bir ortalamadır (Roberts, 1959):

$$z_t = \lambda x_t + (1 - \lambda) z_{t-1}, \qquad 0 < \lambda \leq 1$$

Burada x_t son ölçümü, z_t güncel ortalamayı, λ ise yeni ölçüme verilen ağırlığı gösterir. EWMA gürültüyü yumuşatır ve yavaş başlayan değişimleri erken gösterir. CUSUM ile benzer bir işlevi farklı bir hesapla yerine getirir.

Western Electric Kuralları

Western Electric kuralları, 1950'lerde Western Electric şirketinin yayımladığı ve kontrol grafiğinde sınır aşımı olmasa bile şüpheli kabul edilen desenleri tanımlayan kurallardır (Western Electric, 1956). Başlıcaları şunlardır:

1. Bir ölçüm 3σ sınırının dışındadır.
2. Art arda üç ölçümden ikisi, aynı tarafta 2σ'nın ötesindedir.
3. Art arda beş ölçümden dördü, aynı tarafta 1σ'nın ötesindedir.
4. Art arda sekiz ölçüm ortalamanın hep aynı tarafındadır.

Bu kuralların ortak mantığı, tek başına olası olan ama dizi hâlinde şans eseri oluşması düşük olasılıklı desenleri özel neden belirtisi saymaktır.

Yazılım Projelerinde Durum

Bir yazılım projesinde metrik toplanıyor olması, SPC uygulandığı anlamına gelmez. Kontrol grafiği, istatistiksel olarak hesaplanmış kontrol sınırları, CUSUM ya da EWMA ile kayma tespiti veya Western Electric türü desen kuralları bulunmuyorsa, metrikler ya sabit eşiklerle ya da hiç otomatik kontrol olmadan izleniyordur. Bu durumda sürecin normal aralığı istatistiksel olarak tanımlanmamış ve yavaş kaymalar otomatik olarak tespit edilmiyordur.

Sonuç

TKY, kalite çemberleri ve SPC tek bir zincirin halkalarıdır: TKY genel anlayışı, süreçte kalite bu anlayışın temel ilkesini, çalışan katılımı ilkenin insan boyutunu, SPC ise ilkenin ölçüm boyutunu oluşturur. Bu zincirden çıkan pratik sonuç, bir hatayla karşılaşıldığında ilk sorulacak sorunun "kim yaptı" değil "süreç bu hataya nasıl izin verdi" olmasıdır.

Ortak neden ile özel neden ayrımı, bu çerçevenin en az bilinen ama en çok iş gören parçasıdır. Bu ayrım, bir ölçümdeki her değişime tepki vermenin de hiçbirine tepki vermemenin de hatalı olduğunu gösterir. Yazılım işletiminde sabit eşikli uyarıların ürettiği gereksiz alarm ve geç fark edilen sorun ikilemi, bu ayrımın yapılmamasının doğrudan sonucudur.

Çerçevenin sınırlılıkları da vardır. 3σ sınırları ölçümlerin yaklaşık normal dağıldığı ve sürecin kararlı olduğu varsayımına dayanır; yazılım metriklerinin önemli kısmı, örneğin yanıt süreleri, çarpık dağılım gösterir ve gün içi ya da haftalık döngüler taşır. Bu tür verilerde sınırların doğrudan hesaplanması yanıltıcı olabilir ve verinin dönüştürülmesi ya da döngülere göre ayrılması gerekir. Kalite çemberleri de 1980'lerde Batı'da sıklıkla yönetim desteği olmadan kurulmuş, önerileri uygulanmadığında kısa sürede işlevsizleşmiştir; katılım yapısı, önerilerin sonuç doğurduğu bir yönetim anlayışı olmadan tek başına işlemez.

Açık kalan soru, imalat için geliştirilmiş bu yöntemlerin, girdileri ve çıktıları sürekli değişen yazılım sistemlerine hangi ölçüde aktarılabileceğidir. Sürekli dağıtım yapılan bir sistemde "kararlı süreç" varsayımı sık sık bozulur; her dağıtım sonrasında kontrol sınırlarının yeniden hesaplanması gerekip gerekmediği uygulamaya göre belirlenmelidir.

Kaynaklar

- Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. ve Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.
- Heinrich, H. W. (1931). *Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*. McGraw-Hill.
- Imai, M. (1986). *Kaizen: The Key to Japan's Competitive Success*. McGraw-Hill.
- Ishikawa, K. (1985). *What Is Total Quality Control? The Japanese Way*. Prentice-Hall.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Productivity Press.
- Page, E. S. (1954). Continuous Inspection Schemes. *Biometrika*, 41(1/2).

- Roberts, S. W. (1959). Control Chart Tests Based on Geometric Moving Averages. *Technometrics*, 1(3).
- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.
- Shingo, S. (1986). *Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System*. Productivity Press.
- Western Electric Company (1956). *Statistical Quality Control Handbook*. Western Electric.
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012). *Resmî Gazete*.